COMPUTACIÓN BIOINSPIRADA

El Caso del Mono Aullador Negro del Paititi

¿Qué comportamiento analizamos?

Viven en grupos de **5 a 15 individuos**.

Usan aullidos estratégicos para:

- Comunicarse a grandes distancias
- Defender su territorio
- Proteger al grupo de amenazas

Componentes Algorítmicos

1. Comunicación Distribuida

COMPORTAMIENTO

- Evitan conflictos físicos.
- Coordinan con su grupo por aullidos.

TRADUCCIÓN ALGORÍTMICA

- Cada individuo es un nodo sin líder.
- Información mediante señales.

2. Protección Colectiva

COMPORTAMIENTO

- Responden ante amenazas unidamente.
- Mantienen cohesión y protegen jóvenes.

TRADUCCIÓN ALGORÍTMICA

- Regla: amenaza = agruparse.
- Prioridad: proteger nodos vulnerables.

3. Búsqueda de Recursos

COMPORTAMIENTO

- Optimizan rutas de alimentación.
- Evitan zonas ya explotadas.

TRADUCCIÓN ALGORÍTMICA

- Exploración vs explotación.
- Memoria activa del entorno.

Aplicación Tecnológica

Aplicado a redes y **Internet de las Cosas (IoT)**:

- Nodos (dispositivos) intercambian información.
- No dependen de un control central.
- Mayor eficiencia y robustez del sistema.

¿Cómo se aplica al IoT?

Idea Clave:

Los monos no tienen un líder central, pero logran coordinarse usando señales.

Traducción a IoT:

- Sensores, cámaras y equipos inteligentes.
- Todos funcionan como "monos individuales" en la red.

MONO AULLADOR	INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
Aullido	Señal / Dato
Grupo	Red de dispositivos
Sin líder central	Sistema distribuido
Detecta intruso	Sensor detecta evento

Conclusión

Sistemas Distribuidos: Operación continua y coordinada sin depender de un servidor maestro.

Optimización de Recursos: Enrutamiento inteligente que prioriza el ahorro de energía.

Trabajo Colaborativo: Nodos autónomos que cooperan para mantener la red activa y resiliente.

Image Sources

https://www.mediastorehouse.com/p/729/rf-black-howler-monkey-alouatta-caraya-male-49034471.jpg.webp

Source: www.mediastorehouse.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/077/819/986/small/3d-render-abstract-blue-neural-network-digital-data-connection-background-high-tech-glowing-nodes-lines-representing-artificial-intelligence-machine-learning-ideal-futuristic-backdrop-video.jpg

Source: www.vecteezy.com